Telemetría en Dispositivos Inteligentes: Límites Técnicos, Desafíos Operativos y Oportunidades para la Investigación Científica

Propuesta Formal de Investigación Académica

Abstract

La proliferación de dispositivos inteligentes en el borde de la red (*Edge*) y el ecosistema del Internet de las Cosas (*IoT*), en especial de televisores, ha transformado la telemetría digital de un mero mecanismo de diagnóstico en un activo comercial primario. Esta propuesta presenta una estructura metodológica formal para evaluar las fronteras tecnológicas y operativas de la recolección masiva de datos de los usuarios consumidores, identificando patrones de captura, formas de transmisión y oportunidades para el avance de futuras líneas de investigación.

1. Estructura e Índice Propuesto

Tabla de Contenido

- **1. Introducción**
  - 1.1. Planteamiento del problema y contextualización
  - 1.2. Objetivos de investigación (General y específicos)
  - 1.3. Justificación y alcance científico
- **2. Marco Conceptual y Estado del Arte en Smart TVs**
  - 2.1. Arquitectura de telemetría y captura de datos en televisores inteligentes: componentes de hardware (sensores, micrófonos, SoCs con aceleración ACR y módulos de conectividad) y software
  - 2.2. Arquitecturas de ingestión, procesamiento y almacenamiento de telemetría
  - 2.3. Límites técnicos en Smart TVs: procesamiento local, ancho de banda doméstico y transmisión en segundo plano
  - 2.4. Restricciones operativas y riesgos de privacidad asociados al hardware: captura ambiente, consentimiento del usuario, monetización publicitaria y normativas (RGPD/CCPA)
  - 2.5. Oportunidades y sinergias en la investigación científica contemporánea
- **3. Metodología de Análisis**
  - 3.1. Enfoque y diseño metodológico

    - 3.2. Criterios de captura y análisis de tráfico de red en televisores inteligentes
    - 3.3. Métricas de evaluación de desempeño y calidad de datos
- **4. Análisis de Límites Técnicos y Operativos**
    - 4.1. Cuellos de botella en la adquisición y transmisión en tiempo real
    - 4.2. Degradación y sesgo en mediciones de sensores embebidos
    - 4.3. Tensiones entre granularidad de muestreo y coste computacional/energético
- **5. Oportunidades e Implicaciones para la Ciencia Conectada**
    - 5.1. Smart TVs como nodos de medición masiva en hogares conectados
    - 5.2. Telemetría como insumo para modelos de IA generativa y analítica predictiva
    - 5.3. Interoperabilidad y plataformas de datos abiertos (Open Science)
- **6. Discusión y Perspectivas Futuras**
    - 6.1. Implicaciones éticas, regulatorias y de soberanía del dato
    - 6.2. Hoja de ruta para infraestructuras telemétricas robustas
- **7. Conclusiones**
- **8. Referencias**

2. Marco Conceptual y Conceptos Clave

2.1. Marco Conceptual

El marco conceptual articula la telemetría en televisores inteligentes (Smart TVs) no como un simple registro pasivo de eventos del sistema, sino como un mecanismo continuo de captura de datos sustentado en componentes de hardware dedicados (como micrófonos ambientales, sensores de luz/presencia, coprocesadores SoC para huellas digitales/ACR y módulos de red Wi-Fi/Bluetooth) y capas de software de supervisión.

El análisis se fundamenta en tres ejes teóricos principales:

1. **Teoría de Sistemas Distribuidos y Telemetría en Hardware Dedicado (Edge/Smart TV):** Explica cómo la integración de módulos físicos (SoCs, coprocesadores de señales y sensores de captura ambiente) y el procesamiento local en el televisor permiten extraer métricas y eventos antes de su transmisión a servidores centralizados.
2. **Calidad del Dato y Reconocimiento Automático de Contenido (ACR):** Analiza la precisión y limitaciones del muestreo de imágenes/audio en tiempo real en Smart TVs, considerando falsos positivos, pérdida de paquetes y variaciones en la conectividad doméstica.
3. **Privacidad del Consumidor y Transparencia (Privacy by Design):** Marco que evalúa la recolección de datos en el entorno del hogar, analizando los mecanismos de

consentimiento del usuario, el perfilamiento publicitario y las garantías de anonimización.

2.2. Síntesis de Conceptos Clave y Matriz de Aplicación

Concepto Clave	Dimensiones Técnicas	Impacto en la Investigación
Telemetría y Hardware en Smart TVs	Micrófonos para comandos de voz/ambiente, sensores físicos, chips SoC con bloques ACR/AI, controladores Wi-Fi/Bluetooth, logs de SO y apps.	Medición masiva del comportamiento del usuario y patrones de consumo en hogares.
Límites de Procesamiento Local	Capacidad limitada de CPU/RAM en SoC de Smart TVs, ancho de banda residencial compartido.	Restringe la frecuencia de huellas digitales de medios y la analítica en tiempo real en el dispositivo.
Gobernanza y Privacidad	Captura continua por componentes de hardware, opciones opt-in/opt-out en la interfaz, monetización y venta de datos, cumplimiento RGPD/CCPA.	Riesgo de inconsistencia temporal y brechas de cumplimiento legal.
Telemetría Híbrida Edge-Cloud	Filtrado local de eventos de consumo e ingestión por lotes hacia la nube.	Optimización del tráfico de red sin perder granularidad en el análisis de hábitos.
Edge Analytics & TinyML	Inferencia *on-device*, compresión de modelos, filtrado local.	Reducción del tráfico de red y preservación *in-situ* de privacidad.
Gobernanza Semántica	Ontologías W3C WoT, esquemas SensorML, datos FAIR.	Permite la interoperabilidad y reutilización entre disciplinas.

3. Metodología y Plan de Ejecución

3.1. Enfoque y Diseño Metodológico

La investigación adoptará un enfoque mixto (cualitativo-cuantitativo) de carácter descriptivo-experimental. Se estructurará en tres fases secuenciales:

- **Fase 1 (Sistemática):** Revisión bibliométrica y mapeo sistemático de literatura en bases de datos indexadas (Scopus, IEEE Xplore, ACM Digital Library) para el período 2021–2026.
- **Fase 2 (Experimental):** Despliegue de un entorno de pruebas con diversos modelos de Smart TVs y sistemas operativos (Android TV/Google TV, webOS, Tizen) para capturar y analizar el tráfico de red y la frecuencia de envío de telemetría.
- **Fase 3 (Sintética):** Desarrollo de un marco de evaluación (*framework*) para categorizar la madurez de las infraestructuras de telemetría dedicadas a proyectos de ciencia abierta.

3.2. Métricas Sugeridas de Evaluación

- **Sincronización Temporal:** Desviación máxima de marcas de tiempo (*jitter* de timestamping).
- **Eficiencia Energética:** Consumo expresado en miliamperios-hora (mAh) por kilobyte de telemetría transmitido.
- **Fidelidad de Señal:** Tasa de error de reconstrucción en el servidor central respecto al flujo original del borde.

4. Bibliografía de Referencia

- Al-Turjman, F., & Baali, I. (2021). Machine learning for wearable IoT-based applications: A review. *IEEE Sensors Journal*, 21(14), 15412–15422.
- Capponi, A., Fiandrino, C., Kantarci, B., Foschini, L., Kliazovich, D., & Bouvry, P. (2021). A survey on mobile crowdsensing systems: Challenges, solutions, and opportunities. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 23(2), 795–830.
- Chen, Y., Sun, X., & Zhang, Y. (2023). TinyML-driven telemetry in edge devices: Opportunities, latency limits, and energy trade-offs. *ACM Transactions on Embedded Computing Systems*, 22(4), 1–28.
- Khan, W. Z., Ahmed, E., Hakak, S., & Yaqoob, I. (2022). Edge computing-enabled IoT data telemetry: Architectures, protocols, and privacy issues. *Computer Networks*, 205, 108781.
- Kumar, S., & Nehra, M. (2024). Smart sensor drift compensation and continuous telemetry validation in IoT ecosystems. *Measurement Science and Technology*, 35(3), 035002.

- Lin, J., Yu, W., Zhang, N., Yang, X., Zhang, H., & Zhao, W. (2022). A survey on internet of things: Architecture, enabling technologies, security and privacy, and future directions. *IEEE Internet of Things Journal*, 4(5), 1125–1142.
- Montori, F., Bedogni, L., & Bononi, L. (2022). A collaborative framework for telemetry ingestion and semantic interoperability in smart cities. *Future Generation Computer Systems*, 129, 114–126.
- Ray, P. P., Dash, D., & De, D. (2023). Edge intelligence for telemetry data processing in smart healthcare and environmental sensing. *IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing*, 11(2), 341–355.
- Varghese, B., Wang, N., Bermbach, D., Hong, C. H., Lara, E. D., & Shi, W. (2021). A survey on edge performance benchmarking for connected IoT devices. *ACM Computing Surveys*, 54(3), 1–33.
- Zhang, T., Gao, L., He, C., Zhang, M., Krishnamachari, B., & Avestimehr, A. S. (2023). Federated learning for IoT telemetry and distributed sensor data: A comprehensive survey. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 25(4), 2268–2301.